

Unidad I: Computabilidad

# Máquinas de Turing

Clase 01 - Lógica para Ciencia de la Computación/Teoría de la Computación

Prof. Miguel Romero

- ¿Qué problemas pueden ser resueltos por un algoritmo?
- ¿Cómo definimos la noción de algoritmo?

# Problemas computacionales

- Un **problema computacional** especifica, dada una entrada, cual debe ser la salida.
- **Problemas de decisión**: dada una entrada, la salida debe ser **sí** o **no**.

## Ejemplos:

### SAT

**Entrada:** una fórmula proposicional  $\varphi$ .

**Salida:** decidir si  $\varphi$  es satisfacible.

### Primos

**Entrada:** un número natural  $p$ .

**Salida:** decidir si  $p$  es primo.

Nos enfocaremos en problemas de decisión.

# Problemas de decisión como lenguajes

Formalizamos los problemas de decisión como lenguajes sobre un alfabeto  $\Sigma$ :

- Un **alfabeto**  $\Sigma$  es un conjunto finito de símbolos.
  - Ejemplo:  $\Sigma = \{0, 1\}$ .
- Un **palabra**  $w$  sobre  $\Sigma$  es una secuencia finita de símbolos de  $\Sigma$ .
  - Ejemplo:  $w = 1101001$ .
- Denotamos por  $\Sigma^*$  al conjunto de todas las palabras sobre  $\Sigma$ .
- Un **lenguaje**  $L$  sobre  $\Sigma$  es un conjunto de palabras sobre  $\Sigma$  (es decir, un subconjunto  $L \subseteq \Sigma^*$ ).
  - Ejemplo:  $L = \{w \in \{0, 1\}^* \mid \text{la cantidad de 0's en } w \text{ es par}\}$ .

# Problemas de decisión como lenguajes

Problema de decisión asociado a un lenguaje  $L$  sobre alfabeto  $\Sigma$ :

Dada una palabra  $w \in \Sigma^*$ , decidir si  $w \in L$ .

## Ejemplos:

Para **SAT** podemos usar el alfabeto

$\Sigma = \{\neg, \wedge, \vee, \rightarrow, \leftrightarrow, (, ), x, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$ .

- Podemos asumir que las variables proposicionales siempre están en el conjunto  $\{x_1, x_2, x_3, \dots\}$ . Cualquier fórmula se puede representar con una palabra sobre  $\Sigma$ .
  - $(x_1 \vee \neg x_2) \rightarrow (x_3 \wedge x_2)$  se representa como  $(x1 \vee \neg x2) \rightarrow (x3 \wedge x2)$ .
- Algunas palabras **no** representan ninguna fórmula.
  - $\vee \wedge x34\neg x54\neg \rightarrow \rightarrow 100xx$

**SAT** =  $\{w \in \Sigma^* \mid w \text{ representa una fórmula y } w \text{ es satisfacible}\}$ .

# Problemas de decisión como lenguajes

Problema de decisión asociado a un lenguaje  $L$  sobre alfabeto  $\Sigma$ :

Dada una palabra  $w \in \Sigma^*$ , decidir si  $w \in L$ .

Ejemplos:

Para **Primos** podemos usar el alfabeto  $\Sigma = \{0, 1\}$ .

- Cada número natural  $p$  se puede representar con su representación binaria.

•  $5 \mapsto 101$        $13 \mapsto 1101$        $1058 \mapsto 10000100010$

**Primos** =  $\{w \in \Sigma^* \mid w \text{ es la representación binaria de un número primo}\}$ .

## La noción de algoritmo



Turing (1936): *On Computable Numbers with  
an Application to the Entscheidungsproblem*

# Máquinas de Turing: componentes

Las componentes de una Máquina de Turing son:

- Memoria para lectura y escritura.
  - Cinta infinita hacia la derecha, dividida en posiciones.  
(las posiciones parten desde el 0)
- Mecanismo de control.
  - Cabeza lectora, conjuntos de estados, estado inicial, estado final.
  - Conjunto de transiciones.



# Máquinas de Turing: funcionamiento

## Inicialización:

- La posición 0 de la cinta siempre tiene el símbolo **inicio**  $\vdash$ .
- La palabra de entrada  $w$  sobre alfabeto  $\Sigma$  se coloca en las posiciones  $1, \dots, |w|$ .
- El resto de las posiciones  $|w| + 1, |w| + 2, \dots$  tienen el símbolo **blanco**  $B$ .
- La cabeza lectora se ubica al comienzo de la palabra  $w$ , es decir, en la posición 1 de la cinta.
- Comenzamos en el estado inicial  $q_0$ .

# Máquinas de Turing: funcionamiento

En cada paso:

- La máquina está en un estado  $q$ , y la cabeza lectora está en una posición  $p$  con símbolo  $a$ .
- Buscamos alguna transición para  $(q, a)$ .
  - Si no existe tal transición, entonces la máquina se **detiene**.
  - Si existe tal transición, entonces se **ejecuta**:  
se cambia el estado, se escribe un símbolo en la posición  $p$ , y la cabeza se mueve a la izquierda o a la derecha.

# Máquinas de Turing: funcionamiento

- Si la máquina se detiene en el **estado final**, entonces la máquina **acepta** la entrada  $w$ .
- Si la máquina se detiene en un estado que no es final, entonces la máquina **rechaza** la entrada  $w$ .

**Ojo:** puede ser que la máquina, **no** se detenga (se quede en loop infinito).

# Máquinas de Turing: definición

## Definición:

Una **máquina de Turing (determinista)** (MT) es una tupla

$M = (Q, \Sigma, \Gamma, q_0, q_f, \delta)$ , donde:

- $Q$  es un conjunto finito de **estados**.
- $\Sigma$  es el **alfabeto de entrada**.
- $\Gamma$  es el **alfabeto de la cinta**, donde  $\Sigma \subseteq \Gamma$ , y  $\sqcup, B \in \Gamma \setminus \Sigma$ .
- $q_0$  es el **estado inicial**.
- $q_f$  es el **estado final**.
- $\delta : (Q \setminus \{q_f\}) \times \Gamma \rightarrow Q \times \Gamma \times \{\triangleleft, \triangleright\}$  es una función parcial llamada la **función de transición**.

## Algunas observaciones:

- $\delta$  es parcial y **no** está definida para  $q_f$

$$\delta : (Q \setminus \{q_f\}) \times \Gamma \rightarrow Q \times \Gamma \times \{\triangleleft, \triangleright\}$$

- $\vdash$  indica el comienzo de la cinta. Asumiremos lo siguiente:

- Nunca nos movemos a la izquierda del símbolo inicio  $\vdash$ .

Si  $\delta(q, \vdash)$  está definido, entonces  $\delta(q, \vdash) = (q', \vdash, \triangleright)$ .

## Ejemplos

Considere la MT  $M = (Q, \Sigma, \Gamma, q_0, q_f, \delta)$ , donde:

- $\Sigma = \{0\}$  y  $\Gamma = \{0, \vdash, B\}$ .
- $Q = \{q_0, q_1, q_r, q_f\}$ .
- $\delta$  se define como:

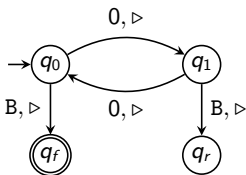
$$\delta(q_0, 0) = (q_1, 0, \triangleright)$$

$$\delta(q_1, 0) = (q_0, 0, \triangleright)$$

$$\delta(q_0, B) = (q_f, B, \triangleright)$$

$$\delta(q_1, B) = (q_r, B, \triangleright)$$

Visualmente:



¿Qué palabras acepta  $M$ ?

## Ejemplos

Considere la MT  $M = (Q, \Sigma, \Gamma, q_0, q_f, \delta)$ , donde:

- $\Sigma = \{0, 1\}$  y  $\Gamma = \{0, 1, X, \vdash, B\}$ .
- $Q = \{q_0, q^0, q^1, q_{reset}, q_f\}$ .
- $\delta$  se define como:

$$\delta(q_0, X) = (q_0, X, \triangleright)$$

$$\delta(q_0, 0) = (q^0, X, \triangleright)$$

$$\delta(q_0, 1) = (q^1, X, \triangleright)$$

$$\delta(q_0, B) = (q_f, B, \triangleright)$$

$$\delta(q_{reset}, X) = (q_{reset}, X, \triangleleft)$$

$$\delta(q_{reset}, 0) = (q_{reset}, 0, \triangleleft)$$

$$\delta(q_{reset}, 1) = (q_{reset}, 1, \triangleleft)$$

$$\delta(q_{reset}, \vdash) = (q_0, \vdash, \triangleright)$$

$$\delta(q^0, X) = (q^0, X, \triangleright)$$

$$\delta(q^0, 0) = (q^0, 0, \triangleright)$$

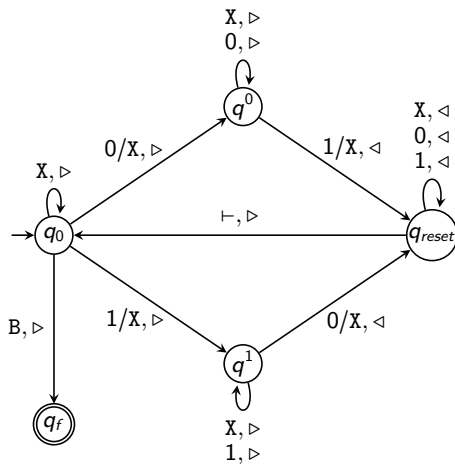
$$\delta(q^0, 1) = (q_{reset}, X, \triangleleft)$$

$$\delta(q^1, X) = (q^1, X, \triangleright)$$

$$\delta(q^1, 1) = (q^1, 1, \triangleright)$$

$$\delta(q^1, 0) = (q_{reset}, X, \triangleleft)$$

## Ejemplos



¿Qué palabras acepta  $M$ ?



# Formalizando el funcionamiento de una MT

Una **configuración** de una MT está dada por:

- El **estado actual** de la MT.
- La **posición actual** de la cabeza lectora.
- El **contenido** de la cinta (ignorando B irrelevantes hacia la derecha).

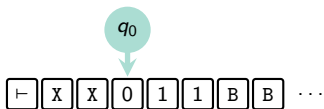
## Definición:

Sea  $M = (Q, \Sigma, \Gamma, q_0, q_f, \delta)$  una MT. Una **configuración** de  $M$  es representada por una palabra de la forma  $uqv$ , con  $u, v \in \Gamma^*$  y  $q \in Q$ , donde:

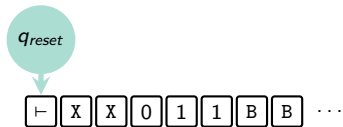
- $q$  es el estado actual de  $M$ .
- $|u|$  es la posición actual de la cabeza lectora.
- $uv$  es el contenido de la cinta.

# Ejemplos

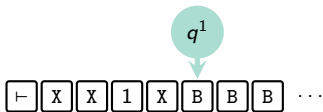
$\vdash \text{XX} q_0 011$



$q_{reset} \vdash \text{XX} 011$



$\vdash \text{XX} 1X q^1$



$\vdash \text{XXXXB} q_f$



# Formalizando el funcionamiento de una MT

## Definición:

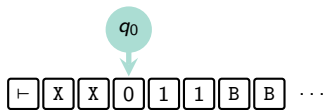
Decimos que una configuración  $uqv$  es:

- de **aceptación** si  $q = q_f$ .
- de **detención** si  $\delta(q, a)$  no está definido, donde  $v = av'$ .
- de **rechazo** si es de detención y  $q \neq q_f$ .

# Ejemplos

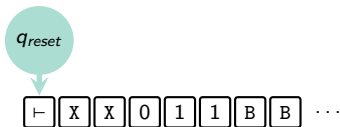
No es de detención

$\vdash \text{XX} q_0 011$



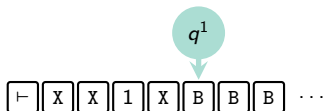
No es de detención

$q_{reset} \vdash \text{XX} 011$



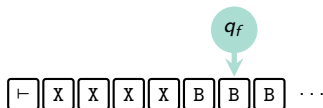
Rechazo

$\vdash \text{XX} 1 \text{X} q^1$



Aceptación

$\vdash \text{XXXXB} q_f$



# Formalizando el funcionamiento de una MT

## Definición:

Sea  $M = (Q, \Sigma, \Gamma, q_0, q_f, \delta)$  una MT. Se define la relación **siguiente configuración**  $\xrightarrow{M}$  entre configuraciones de  $M$  como:

$C \xrightarrow{M} C'$  si y sólo si

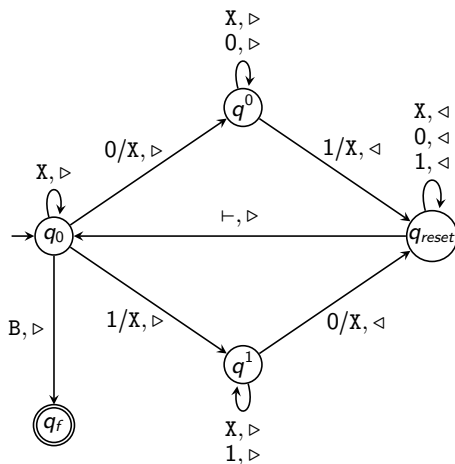
- Existe transición  $\delta(q, a) = (q', b, \triangleleft)$ ,  $u, v \in \Gamma^*$  y  $d \in \Gamma$  tal que:

$$C = u d \textcolor{brown}{q} a v \qquad C' = u \textcolor{brown}{q}' d b v$$

- O existe transición  $\delta(q, a) = (q', b, \triangleright)$  y  $u, v \in \Gamma^*$  tal que:

$$C = u \textcolor{brown}{q} a v \qquad C' = u b \textcolor{brown}{q}' v$$

# Ejemplos



|                   |                   |                         |
|-------------------|-------------------|-------------------------|
| $\vdash XXq_0011$ | $\xrightarrow{M}$ | $\vdash XXXq^011$       |
| $\vdash XXXq^011$ | $\xrightarrow{M}$ | $\vdash XXq_{reset}XX1$ |
| $\vdash XXXXq_0$  | $\xrightarrow{M}$ | $\vdash XXXXBq_f$       |

## Formalizando el funcionamiento de una MT

Sea  $M = (Q, \Sigma, \Gamma, q_0, q_f, \delta)$  una MT y  $w \in \Sigma^*$ .

### Definición:

- Una **ejecución**  $\rho$  de  $M$  es una secuencia de configuraciones

$$\rho = C_0, C_1, C_2, \dots \text{ (no necesariamente finita)}$$

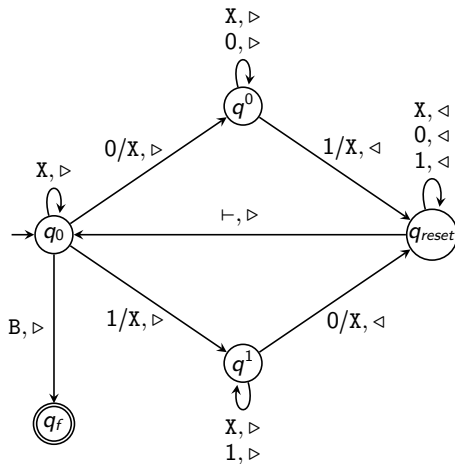
tal que  $C_i \xrightarrow{M} C_{i+1}$  para todo  $i \geq 0$ .

- Decimos que  $\rho = C_0, C_1, C_2, \dots$  es **la ejecución** de  $M$  sobre  $w$  si:

- $\rho$  es una ejecución de  $M$ .
- $C_0 = \vdash q_0 w$ . (**configuración inicial** de  $M$  sobre  $w$ )
- Si  $\rho = C_0, \dots, C_m$  es **finita**, entonces  $C_m$  es de **detención**.

- En caso que  $\rho$  sea **finita**, decimos que  $M$  se **detiene** con  $w$ .

## Ejemplos



¿Cuáles son las ejecuciones de  $M$  sobre 01110 y 011100?



## Ejemplos

Ejecución de  $M$  sobre 01110:

|                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| $\vdash q_0 01110$       | $\vdash q_0 XXX1X$ |
| $\vdash Xq^0 1110$       | $\vdash Xq_0 XX1X$ |
| $\vdash q_{reset} XX110$ | $\vdash XXq_0 X1X$ |
| $q_{reset} \vdash XX110$ | $\vdash XXXq_0 1X$ |
| $\vdash q_0 XX110$       | $\vdash XXXXq^1 X$ |
| $\vdash Xq_0 X110$       | $\vdash XXXXXq^1$  |
| $\vdash XXq_0 110$       | $(rechaza)$        |
| $\vdash XXXq^1 10$       |                    |
| $\vdash XXX1q^1 0$       |                    |
| $\vdash XXXq_{reset} 1X$ |                    |
| $\vdash XXq_{reset} X1X$ |                    |
| $\vdash Xq_{reset} XX1X$ |                    |
| $\vdash q_{reset} XXX1X$ |                    |
| $q_{reset} \vdash XXX1X$ |                    |

# Ejemplos

## Ejecución de $M$ sobre 011100:

|                           |                           |                     |
|---------------------------|---------------------------|---------------------|
| $\vdash q_0 011100$       | $\vdash q_0 XXX1X0$       | $\vdash q_0 XXXXXX$ |
| $\vdash Xq^0 11100$       | $\vdash Xq_0 XX1X0$       | $\vdash Xq_0 XXXXX$ |
| $\vdash q_{reset} XX1100$ | $\vdash XXq_0 X1X0$       | $\vdash XXq_0 XXXX$ |
| $q_{reset} \vdash XX1100$ | $\vdash XXXq_0 1X0$       | $\vdash XXXq_0 XXX$ |
| $\vdash q_0 XX1100$       | $\vdash XXXXq^1 X0$       | $\vdash XXXXq_0 XX$ |
| $\vdash Xq_0 X1100$       | $\vdash XXXXXq^1 0$       | $\vdash XXXXXq_0 X$ |
| $\vdash XXq_0 1100$       | $\vdash XXXXq_{reset} XX$ | $\vdash XXXXXXq_0$  |
| $\vdash XXXq^1 100$       | $\vdash XXXq_{reset} XXX$ | $\vdash XXXXXXBq_f$ |
| $\vdash XXX1q^1 00$       | $\vdash XXq_{reset} XXXX$ | (acepta)            |
| $\vdash XXXq_{reset} 1X0$ | $\vdash Xq_{reset} XXXXX$ |                     |
| $\vdash XXq_{reset} X1X0$ | $\vdash q_{reset} XXXXXX$ |                     |
| $\vdash Xq_{reset} XX1X0$ | $q_{reset} \vdash XXXXXX$ |                     |
| $\vdash q_{reset} XXX1X0$ |                           |                     |
| $q_{reset} \vdash XXX1X0$ |                           |                     |

## Formalizando el funcionamiento de una MT

Sea  $M = (Q, \Sigma, \Gamma, q_0, q_f, \delta)$  una MT y  $w \in \Sigma^*$ .

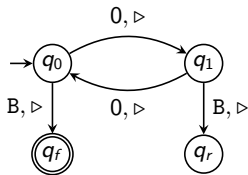
### Definición:

- $M$  **acepta**  $w$  si la ejecución  $\rho$  de  $M$  sobre  $w$  cumple que:
  - $\rho = C_0, \dots, C_m$  es finita. ( $M$  se detiene con  $w$ )
  - $C_m$  es una configuración de aceptación.
- El **lenguaje aceptado por**  $M$  se define como:

$$L(M) = \{w \in \Sigma^* \mid M \text{ acepta } w\}.$$

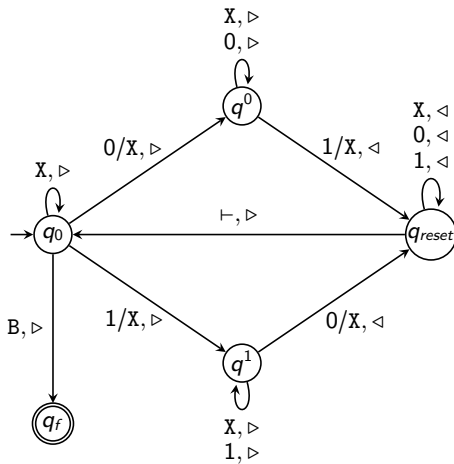
¿Cuándo ocurre que  $M$  **no acepta**  $w$ ?

## Ejemplos



$$L(M) = \{0^n \in \{0\}^* \mid n \text{ es un número par}\}.$$

## Ejemplos



$$L(M) = \{w \in \{0,1\}^* \mid \text{la cantidad de 0's y 1's en } w \text{ es la misma}\}.$$

## Ejemplos de MTs

Queremos aceptar el lenguaje  $L = \{w \in \{0,1\}^* \mid w = uu \text{ para algún } u\}$ .

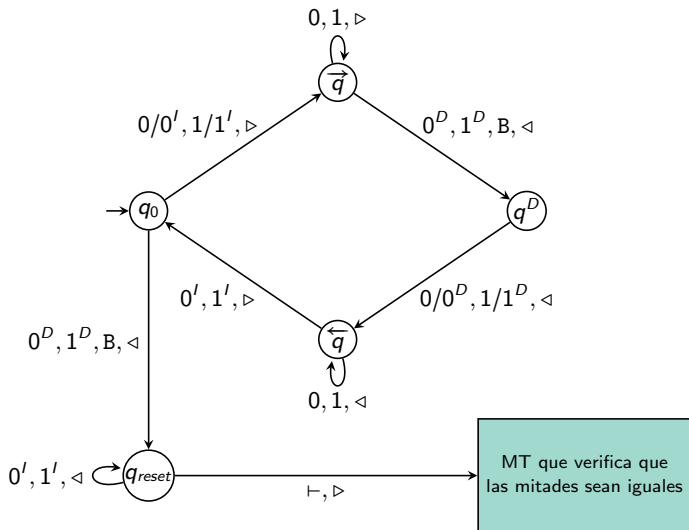
Idea:

- “Dividir” la entrada  $w$  en dos mitades.
- “Zigzaguear” entre las dos mitades, y verificar que las posiciones correspondientes coinciden.

$$\Sigma = \{0, 1\} \qquad \Gamma = \{0, 1, 0', 0^D, 1', 1^D, \mathbf{x}, \vdash, \mathbf{B}\}$$

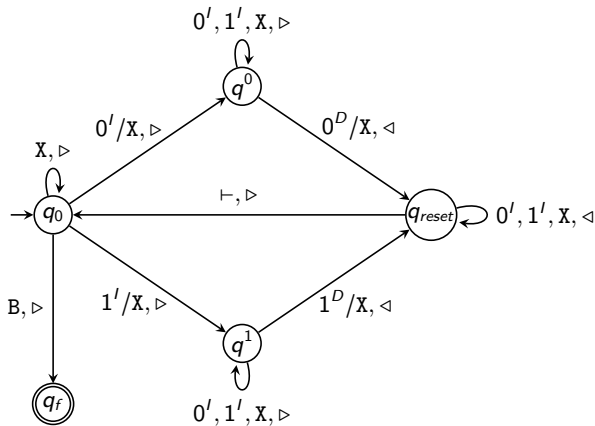
## Ejemplos de MTs

“Dividir” la entrada  $w$  en dos mitades.



## Ejemplos de MTs

“Zigzaguar” entre las dos mitades, y verificar que las posiciones correspondientes coinciden.





## Ejemplos de MTs

Queremos aceptar el lenguaje  $L = \{0^i \# 0^j \# 0^k \in \{0, \#\}^* \mid i \times j = k\}$ .

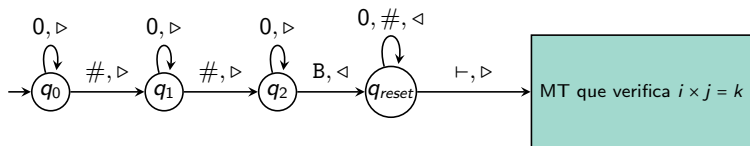
Idea:

- Verificar que la entrada tiene la forma  $0^i \# 0^j \# 0^k$ , para  $i, j, k \geq 0$ .
- Verificar que  $i \times j = k$ .

$$\Sigma = \{0, \#\} \quad \Gamma = \{0, \#, \vdash, B\}$$

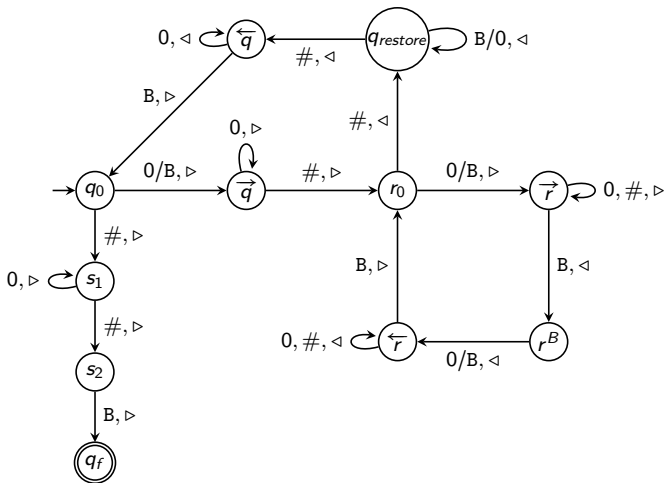
## Ejemplos de MTs

Verificar que la entrada tiene la forma  $0^i \# 0^j \# 0^k$ , para  $i, j, k \geq 0$ .



## Ejemplos de MTs

Verificar que  $i \times j = k$ .



## Algunas técnicas para programar con MTs

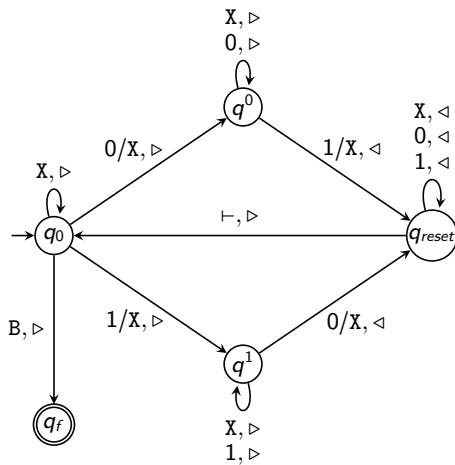
- Almacenar información en los estados.
- Almacenar información en los símbolos de la cinta.
- Separar la MT en módulos o subrutinas.

## Describiendo MTs

- **Descripción formal:** Alfabetos, conjunto de estados, función de transición.
- **Descripción informal:** **Pseudocódigo** que explica el funcionamiento de la MT en términos de la cinta y la cabeza lectora, **sin** hacer referencia a estados ni transiciones.

Muchas veces la descripción informal será suficiente.

## Pseudocódigos de MTs: ejemplos



$$L(M) = \{w \in \{0,1\}^* \mid \text{la cantidad de 0's y 1's en } w \text{ es la misma}\}.$$

## Pseudocódigos de MTs: ejemplos

### Pseudocódigo de $M$ :

Sobre entrada  $w \in \{0,1\}^*$ :

1. Mover la cabeza hacia la derecha, hasta encontrar un símbolo  $b \in \{0,1\}$ . Recordar  $b$  y tacharlo en la cinta.
2. Si en el paso (1), no se encuentra  $b$ , **aceptar**.
3. Mover la cabeza hacia la derecha, hasta encontrar  $1 - b$ . Tacharlo en la cinta.
4. Si en el paso (3), no se encuentra  $1 - b$ , **rechazar**.
5. Mover la cabeza al inicio de la cinta. Ir al paso (1).

## Pseudocódigos de MTs: ejemplos

Pseudocódigo de MT  $M$  que acepta  $L = \{0^i \# 0^j \# 0^k \in \{0, \#\}^* \mid i \times j = k\}$ .

Sobre entrada  $w \in \{0, \#\}^*$ :

1. Mover la cabeza hacia la derecha y verificar que  $w$  tiene la forma  $0^i \# 0^j \# 0^k$ . Si no tiene esta forma, **rechazar**.
2. Mover la cabeza al inicio de la cinta.
3. Borrar un 0 del **primer bloque**.
4. Si no hay 0 para borrar en el paso (3), verificar que no queden 0's en el **tercer bloque** y **aceptar**. En caso contrario, **rechazar**.
5. Borrar un 0 del **segundo bloque**.
6. Si no hay 0 para borrar en el paso (5), restaurar todos los 0's borrados del **segundo bloque**, mover la cabeza al inicio de la cinta, ir al paso (3).
7. Si no quedan 0's en el **tercer bloque**, **rechazar**. En caso contrario, borrar un 0 del **tercer bloque** e ir al paso (5).